21. 말초신경차단, 국소마취

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 15문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 오진영

2025년 시험 4번 · 출제자 오진영

1. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

① CT
② **초음파**
③ C-arm
④ MRI
⑤ 신경자극기

> **정답 ②**
> 초음파는 신경, 혈관, 주변 구조물과 바늘, 국소마취제가 퍼지는 모습을 실시간으로 직접 보여주고, 방사선 노출 없이 침상 옆에서 쓸 수 있어 말초신경차단의 표준 도구가 되었다. 신경자극기는 운동 반응으로 신경 근처임을 간접적으로 알려줄 뿐이다.

2025년 시험 13번 · 출제자 오진영

2. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

① cocaine
② bupivacaine
③ mepivacaine
④ lidocaine
⑤ ropivacaine

> **정답 ⑤**
> ropivacaine은 bupivacaine처럼 작용시간이 길지만(수 시간) 순수 S-거울상체라 심장독성이 적다. bupivacaine은 작용시간이 길지만 심장독성이 가장 크고, lidocaine · mepivacaine은 중간 작용, cocaine은 표면마취에 쓴다.

2024년

2024년 시험 5번 · 출제자 오진영

3. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

① cocaine
② bupivacaine
③ mepivacaine
④ lidocaine
⑤ ropivacaine

> **정답 ⑤**
> ropivacaine은 bupivacaine처럼 작용시간이 길지만(수 시간) 순수 S-거울상체라 심장독성이 적다. bupivacaine은 작용시간이 길지만 심장독성이 가장 크고, lidocaine · mepivacaine은 중간 작용, cocaine은 표면마취에 쓴다.

2024년 시험 25번 · 출제자 오진영

4. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

① CT
② 초음파
③ C-arm
④ MRI
⑤ 신경자극기

> **정답 ②**
> 초음파는 신경, 혈관, 주변 구조물과 바늘, 국소마취제가 퍼지는 모습을 실시간으로 직접 보여주고, 방사선 노출 없이 침상 옆에서 쓸 수 있어 말초신경차단의 표준 도구가 되었다. 신경자극기는 운동 반응으로 신경 근처임을 간접적으로 알려줄 뿐이다.

2023년 담당 김세영

2023년 9월 11일 시험 4번 · 출제자 김세영

5. 국소마취제에 의해 가장 마지막으로 차단되는 것은?

① Pain
② Temperature
③ Touch
④ Pressure
⑤ Motor

> **정답 ⑤**
> 국소마취제는 가늘고 수초가 적은 신경부터 차단한다. 그래서 자율신경 → 통증 · 온도 → 촉각 → 압력 → 운동 순서로 차단되고, 굵은 Aα 운동신경이 가장 마지막에 차단된다.

2023년 9월 11일 시험 12번 · 출제자 김세영

6. 69세 여자 환자는 좌측 슬관절 전치환술을 하려고 한다. 수술 후 통증 조절을 위해 lumbar plexus block 을 시행하려고 한다. 이를 통해 차단되는 신경은?

① Femoral nerve
② Sciatic nerve
③ Pudendal nerve
④ Superior gluteal nerve
⑤ Inferior gluteal nerve

> **정답 ①**
> 요신경총(L1-L4)에서는 대퇴신경, 폐쇄신경, 가쪽넙다리피부신경이 나오므로 요신경총 차단(요근 구획 차단)으로 대퇴신경이 차단된다. 좌골신경, 음부신경, 위 · 아래볼기신경은 천골신경총에서 나온다.

2023년 9월 11일 시험 20번 · 출제자 김세영

7. Carotid endarterectomy를 위한 마취로 cervical plexus block을 시행하였다. 다음 중 차단 가능한 신경은?

① Radial nerve
② Median nerve
③ Ulnar nerve
④ Phrenic nerve
⑤ Intercostobrachial nerve

> **정답 ④**
> 경신경총(C1-C4)에는 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격막신경(C3-5)이 포함되어 경신경총 차단 시 횡격막신경도 함께 차단될 수 있다. 요골 · 정중 · 척골신경과 늑간상완신경은 상완신경총이나 흉신경에서 나온다.

2021년

2021년 시험 29번

8. Cervical plexus block 으로 차단 가능한 신경은?

① Dorsal scapular nerve
② Suprascapular nerve
③ Phrenic nerve
④ Lateral pectoral nerve
⑤ Medial pectoral nerve

> **정답 ③**
> 경신경총(C1-C4)에는 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격막신경(C3-5)이 포함되어 경신경총 차단 시 횡격막신경도 함께 차단될 수 있다. 등쪽어깨신경, 어깨위신경, 가쪽 · 안쪽가슴신경은 상완신경총(C5-T1)의 가지다.
>
> 원본 오답노트
>
> Cervical plexus 에 포함되는 신경은 lesser occiptal nerve, great auricular nerve, transverse cervical nerve, supraclavicular nerve, 그리고 phrenic nerve 이다.

2021년 시험 33번

9. 국소마취제란 국소 혹은 부위마취를 위해 주로 사용되는 약제로, 신경말단에서 흥분을 억제하거나 말초신경의 전도를 차단시킴으로써 감각의 소실을 일으키는 약제이다.

다음 중 국소마취제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 일반적으로 흔하게 이용되고 있는 lidocaine, bupivacaine, ropivacaine은 ester 타입의 국소마취제로서 혈장내의 plasma esterase에 의해 대사된다.

② 국소마취제와 epinephrine을 함께 주사하는 경우에 마취지속시간을 늘릴 수 있을 뿐만 아니라 국소마취제가 의도치 않게 혈관내로 주사한 것을 어떤 경우라도 즉시 알 수 있다.

③ 국소마취제의 마취발현시간(onset)에 가장 중요한 요소는 소수성(hydrophobicity)이다.

④ 침윤마취를 시행할 경우에 주사하는 국소마취제의 양이나 농도를 늘리면 마취발현시간 (onset)은 빠르게 할 수 있으나 마취지속시간에는 별다른 영향이 없다.

⑤ **동일한 양의 국소마취제를 사용하여 척추 마취를 시행할 경우 임신을 한 환자는 일반인의 경우보다 척추 마취의 범위가 넓어져 국소마취제의 양을 줄여야 한다.**

정답 ⑤

임신부는 커진 자궁으로 경막외 정맥이 울혈되어 경막외강 · 척수강의 부피가 줄고, 프로게스테론 영향으로 신경이 국소마취제에 예민해져 같은 양으로 더 넓게 마취되므로 용량을 줄인다. lidocaine · bupivacaine · ropivacaine은 아마이드형으로 간에서 대사된다. 에피네프린 혼합은 혈관 내 주입을 알아내는 데 도움이 되지만 항상 알 수 있는 것은 아니며, 발현 속도는 pKa가 결정하고 용량을 늘리면 지속시간도 길어진다.

2021년 시험 78번

10. 38세 남자는 우측 radius 와 ulna 의 다발성 골절로 brachial plexus block 하에 수술을 진행하려고 한다. Supraclavicular approach 하에서 위 차단법을 시행할 때 차단되지 않아 추가로 차단이 필요한 신경은?

① Radial nerve

② Median nerve

③ Ulnar nerve

④ Medial antecubital cutaneous nerve

⑤ Intercostobrachial nerve

정답 ⑤

상완신경총은 C5-T1 신경으로 이루어지는데, 위팔 안쪽 피부를 담당하는 늑간상완신경(intercostobrachial nerve)은 T2에서 나오므로 쇄골상 접근 상완신경총 차단으로 마취되지 않는다. 지혈대를 쓰는 팔 수술에서는 따로 피하 차단을 추가한다.

원본 오답노트

Brachial plexus 는 경추 5번에서 흉추 1번 신경의 전지로 구성된다. 상기 방법은 supraclavicular approach이다. intercostobrachial nerve 는 흉추 2번 신경의 분지여서 supraclavicular brachial plexus block 시 차단되지 않는다.

2021년 시험 81번

11. 국소마취제는 일반적으로 적정량이 정확한 위치에 주입될 경우 비교적 안전하다고 알려져 있다. 하지만, 과량의 국소마취제가 혈관 내나 척수강 내로 주입되는 경우에는 전신독성이 발생할 수 있다.

국소마취제의 부작용과 그에 대한 치료법에 관해 설명 중에 옳은 문항을 고르시오.

① 국소마취제의 전신독성에 의해 가장 먼저 발생하는 증상은 경련이다.

② **국소마취제를 신경 주위에 주사한 경우에 단지 5% 정도만 표적 부위로 가고 95% 정도는 중심 순환으로 가게 된다.**

③ 국소마취제를 과량으로 사용했을 때 나타나는 전신 독성은 심혈관계 독성이 중추신경계 독성을 일으키는 용량보다 낮은 용량에서 주로 발생한다.

④ 마취 크림에는 국소마취제의 함유량이 워낙 적어 피부가 손상된 환자에게도 많은 양도 안전하게 사용할 수 있다.

⑤ 국소마취제에 의한 전신독성이 발생하는 경우 직접적으로 심장에 미치게 되는 영향은 심장박동수를 증가시키고 심근수축력을 증가시킨다.

정답 ②

신경 주위에 주사한 국소마취제는 일부만 표적에 작용하고 대부분은 흡수되어 전신 순환으로 간다(이 문항 기준 5% 대 95%). 전신 독성은 입 주위 저림, 이명, 어지럼 같은 중추신경계 증상이 먼저 나타나고 경련은 그 뒤이며, 심혈관 독성은 중추신경 독성보다 높은 용량에서 생긴다. 심장에는 심박수와 수축력을 떨어뜨리고, 손상된 피부에 크림을 많이 바르면 흡수가 늘어 위험하다.

2020년

2020년 시험 13번

12. Cervical plexus block 으로 차단 가능한 구조물은?

① Dorsal scapular nerve

② Suprascapular nerve

③ Phrenic nerve

④ Lateral pectoral nerve

⑤ Medial pectoral nerve

정답 ③

경신경총(C1-C4)에서 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격신경(C3-C5)이 나온다. 따라서 경신경총 차단 시 횡격신경이 함께 차단될 수 있다. 등쪽어깨신경과 어깨위신경, 가쪽 · 안쪽가슴신경은 팔신경총의 가지다.

원본 오답노트

Cervical plexus 에 포함되는 신경은 lesser occiptal nerve, great auricular nerve, transverse cervical nerve, supraclavicular nerve, 그리고 phrenic nerve 이다.

2020년 시험 14번

13. Sciatic nerve block 을 시행하였다. 발 수술을 위한 마취를 위해 추가적으로 block 해 주어야 하는 구조물은?

① Tibial nerve
② Sural nerve
③ Superficial peroneal nerve
④ Deep peroneal nerve
⑤ Saphenous nerve

정답 ⑤

좌골신경은 정강신경과 온종아리신경(얕은 · 깊은 종아리신경)으로 나뉘고 장딴지신경도 이들 가지에서 나온다. 발 안쪽과 내측 복사 부위를 담당하는 두렁신경(saphenous nerve)은 넙다리신경(femoral nerve)의 가지라 좌골신경 차단으로는 마취되지 않아 따로 차단해야 한다.

원본 오답노트

Saphenous nerve 는 femoral nerve 에서 분지되며, 나머지는 sciatic nerve에서 분지되는 신경입니다.

2020년 시험 115번

14.

국소마취제란 국소 혹은 부위마취를 위해 주로 사용되는 약제로, 신경말단에서 흥분을 억제시키거나 말초신경의 전도를 차단시킴으로써 감각의 소실을 일으키는 약제이다.

국소마취제에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 국소마취제의 마취발현시간(onset)에 가장 중요한 요소는 소수성(hydrophobicity)이다.
② 침윤마취를 시행할 경우에 주사하는 국소마취제의 양이나 농도를 늘리면 마취발현시간 (onset)은 빠르게 할 수 있으나 마취지속시간에는 별다른 영향이 없다.
③ Lidocaine, bupivacaine, ropivacaine은 amide 타입의 국소마취제로서 hepatic cytochrome P450-linked enzymes 에 의해 대사된다.
④ 동일한 양의 국소마취제를 사용하여 척추 마취를 시행할 경우 임신을 한 환자는 일반인의 경우보다 척추 마취의 범위가 좁아져 국소마취제의 양을 늘려야 한다.
⑤ 60kg의 체중을 가진 특별한 병력이 없는 일반 환자에게 하루에 안전하게 사용할 수 있는 lidocaine 의 최대허용량은 1000 mg 이다.

정답 ③

아마이드형 국소마취제(lidocaine, bupivacaine, ropivacaine)는 간의 cytochrome P450 효소로 대사되고, 에스터형은 혈장 콜린에스터라제로 분해된다. 작용 발현은 주로 pKa(비이온형 비율)가, 강도는 지용성(소수성)이 결정한다. 용량을 늘리면 발현이 빨라지고 지속시간도 길어지며, 임신부는 경막외 정맥 울혈 등으로 척추마취 범위가 넓어져 용량을 줄인다. 리도카인 최대 용량은 에피네프린 없이 약 4.5mg/kg(60kg에서 약 300mg)이다.

15. 국소마취제는 일반적으로 적정량이 정확한 위치에 주입될 경우 비교적 안전하다고 알려져 있다. 하지만, 과량의 국소마취제가 혈관 내나 척수강 내로 주입되는 경우에는 전신독성이 발생할 수 있다.

국소마취제의 부작용과 그에 대한 치료법에 관해 설명 중에 옳은 문항을 고르시오.

① 국소마취제의 전신독성에 의해 가장 먼저 발생하는 증상은 혈압과 의식의 저하다.

② 마취 크림에는 국소마취제의 함유량이 워낙 적어 피부가 손상된 환자에게도 많은 양도 안전하게 사용할 수 있다.

③ 국소마취제를 과량으로 사용했을 때 나타나는 전신 독성은 일반적으로 중추신경계에 대한 독성이 심혈관계에 대한 독성을 일으키는 용량보다 더 높은 용량에서 주로 발생한다.

④ 국소마취제를 신경 주위에 주사한 경우에 50% 정도만 표적 부위로 가고 50%는 중심 순환으로 가게 된다.

⑤ **국소마취제에 의한 전신독성이 발생하는 경우 직접적으로 심장에 미치게 되는 영향은 심장박동수와 근수축력을 저하시킨다.**

정답 ⑤

국소마취제 전신독성(LAST)은 심장의 나트륨 통로를 막아 전도 차단, 심박수 감소, 심근수축력 저하, 부정맥(특히 bupivacaine)을 일으킨다. 먼저 중추신경계 증상(입 주위 저림, 이명, 금속맛, 경련)이 나오고, 심혈관 독성은 더 높은 농도에서 나타난다. 손상된 피부에 마취 크림을 많이 바르면 흡수가 늘어 독성이 생길 수 있고, 신경 주위에 주사한 약 중 표적에 도달하는 것은 매우 적다(대부분 전신 흡수). 치료는 기도 확보, 경련 조절, 지질유제(20% lipid emulsion) 투여다.